

Programación para Física y Astronomía

Departamento de Física.

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / C Ruiz / D García / S villanova

Primer Semestre 2026

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Resumen - Semana 3, Sesión 2

Ejercicios Prácticos Integrados

Soluciones de Referencia

Conclusiones y Próximos Pasos

Ejercicios Prácticos Integrados



Enunciado

- Crear una función `clasificar_temperatura(temp)` que clasifique una temperatura en grados Celsius:
 - $< 0^{\circ}\text{C}$: "Estado sólido (hielo)"
 - $0^{\circ}\text{C} - 100^{\circ}\text{C}$: "Estado líquido (agua)"
 - $> 100^{\circ}\text{C}$: "Estado gaseoso (vapor)"
- Crear un programa principal (.ipynb de la clase) que:
 - Pida al usuario 3 temperaturas diferentes
 - Use la función para clasificar cada temperatura
 - Muestre el resultado para cada temperatura ingresada

Conceptos: Funciones básicas, condicionales if-elif-else.

Física relevante: Estados de la materia, puntos de cambio de fase.



Enunciado

- Crear un archivo `convertidor.py` con dos funciones:
 - `celsius_a_fahrenheit(c)` → retorna $F = C \times 9/5 + 32$
 - `metros_a_pies(m)` → retorna $pies = metros \times 3.281$
- En otro archivo (.ipynb de la clase):
 - Importar las funciones del módulo `convertidor`
 - Pedir al usuario un valor y la conversión deseada (1: C→F, 2: m→pies)
 - Mostrar el resultado de la conversión

Conceptos: Módulos básicos, importación, funciones simples, condicionales.

Física relevante: Sistemas de unidades y conversiones básicas.



Enunciado

- Crear una función `posicion_caída(t, h0, g=9.8)`:
 - Calcula posición usando $h = h_0 - \frac{1}{2}g \cdot t^2$
 - Parámetros: t (tiempo), h0 (altura inicial), g (gravedad)
- Crear un programa principal (.ipynb de la clase) que:
 - Pida al usuario la altura inicial de un objeto
 - Calcular y mostrar la posición cada segundo (de 0 a 5 segundos)
 - Imprimir "¡El objeto tocó el suelo!" si la posición es menor o igual a 0

Conceptos: Funciones con parámetros por defecto, bucle for simple, condicionales básicos.

Física relevante: Cinemática básica, caída libre.



Enunciado

- Crear un módulo `estadistica.py` con una función:
 - `calcular_promedio(valores)` - retorna la media aritmética
- Crear un programa principal (.ipynb de la clase) que:
 - Importe la función desde el módulo
 - Pida al usuario que ingrese 5 mediciones de temperatura
 - Valide que las entradas sean números (use un bucle while si es necesario)
 - Calcule y muestre el promedio de las mediciones

Conceptos: Módulos básicos, funciones simples, listas, bucle for, validación básica.

Física relevante: Mediciones de temperatura, promedio de datos experimentales.



Enunciado

- Crear un módulo `calculadora.py` con dos funciones:
 - `energia_cinetica(masa, velocidad)` - calcula $E_c = \frac{1}{2}mv^2$
 - `energia_potencial(masa, altura, g=9.8)` - calcula $E_p = mgh$
- Crear un programa principal (.ipynb de la clase) que:
 - Importar las funciones del módulo
 - Presentar un menú simple con opciones (1: E. Cinética, 2: E. Potencial)
 - Pedir los datos necesarios según la opción elegida
 - Mostrar el resultado del cálculo

Conceptos: Módulos básicos, funciones, menú simple con if-elif, entrada de usuario.

Física relevante: Energía cinética y potencial, conservación de

Soluciones de Referencia

Soluciones de Referencia

Soluciones de Referencia

Las soluciones de referencia de esta sesión aún no están incorporadas en `Semana03-P2.tex`. Cuando se agreguen aquí, aparecerán solo en la compilación con respuestas.

Conclusiones y Próximos Pasos

Conclusiones y Próximos Pasos

Análisis General de la Actividad

- Ventajas de **combinar módulos propios con librerías externas**:
 - Reutilización de código (módulos).
 - Potencia y robustez (librerías de terceros).
- Importancia de la **organización de archivos** y de un **flujo de trabajo** claro.
- Manejar **entornos virtuales** (en local) es otra buena práctica (tema futuro).

Conclusiones y Próximos Pasos

Recomendaciones de Estudio

- Revisar la **documentación oficial** de **pip** y **virtualenv**.
- Explorar **PyPI** (<https://pypi.org/>) para descubrir librerías útiles.
- Practicar la creación de **módulos** en proyectos pequeños.
- Investigar qué librerías podrían ser útiles para futuros trabajos de Física/Astronomía (p.e. **astropy**, **scipy**).

Conclusiones y Próximos Pasos

Próxima Sesión

- **Sesion 7 (Semana 4):** Aplicaciones profundas de Unidades I y II.
- **Recomendación:**
 - Revisa todos los conceptos vistos: Sintaxis, Estructuras de Control, Funciones, Módulos.
 - Práctica con ejercicios y ejemplos de exámenes pasados (si los hubiera).

¡Prepárate para la evaluación!

- Official Python Packaging Tutorial
- Documentación de la Biblioteca Estándar de Python
- PyPI - Python Package Index
- Numpy Docs
- Matplotlib Docs

¡Muchas gracias y éxito en su práctica!

- Recuerden subir su trabajo a Google Drive o repositorio compartido.
- ¡Sigán explorando librerías externas y creando módulos propios!